第十章　无穷级数

一、选择题

1. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n^2$ 都收敛，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_nb_n(1+a_n+b_n)^{\frac{1}{n}}$（ A ）

(A) 绝对收敛.　　(B) 条件收敛.

(C) 发散.　　(D) 敛散性不能确定.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	$\lim_{n\to\infty}(1+a_n+b_n)^{\frac{1}{n}}=1$　∃ 当 $n>N$ 时 $\left\|(1+a_n+b_n)^{\frac{1}{n}}\right\|\le M$ $\left\|a_nb_n(1+a_n+b_n)^{\frac{1}{n}}\right\|\le\frac{1}{2}(a_n^2+b_n^2)\cdot M$ 收敛	（做题时记录）

2. a_n 和 b_n 符合下列哪一个条件，可由级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散推得级数 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 发散（ B ）

(A) $a_n\le b_n$.　　(B) $|a_n|\le b_n$.

(C) $a_n\le|b_n|$.　　(D) $|a_n|\le|b_n|$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	正项 大收 ⟹ 小收 大发 ⟸ 小发	（做题时记录）

3. 设 $\lambda\neq0$，则级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\sin\left(n\pi+\frac{\lambda}{n\ln n}\right)$（ B ）

(A) 绝对收敛.　　(B) 条件收敛.

(C) 发散.　　(D) 收敛性与 λ 取值有关.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	$\sum_{n=2}^{N}\left\|(-1)^n\sin\frac{\lambda}{n\ln n}\right\|$　$\sin\frac{\lambda}{n\ln n}\sim\frac{\lambda}{n\ln n}$ 发散 ① $\lim_{n\to\infty}\sin\frac{\lambda}{n\ln n}=0$ ② $\left\{\sin\frac{\lambda}{n\ln n}\right\}$ 从某项起 ↓ ⟹ 收敛	（做题时记录）

4. 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} 3^{-\alpha \ln n}$ 收敛，则必有（ C ）

(A) $\alpha > \ln 3$.　(B) $\alpha \neq 1$.　(C) $\alpha > \frac{1}{\ln 3}$.　(D) $\alpha < \ln 3$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录） 简化 抓重点 提示隐藏	$3^{-\alpha \ln n} = e^{-\alpha \ln n \cdot \ln 3} = n^{-\alpha \ln 3} = \frac{1}{n^{\alpha \ln 3}}$ 写出解题过程，步步有理，有据 $\alpha \ln 3 > 1$	（做题时记录） 困难 卡点

5. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散，则（ D ）

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 必发散.　阿数？　$\sum |b_n|$ 发散

(B) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 必收敛.　正项？

(C) $\sum_{n=1}^{\infty} b_n^2$ 必发散.

(D) $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + |b_n|)$ 必发散.　收敛+发散

线索	答题区	笔记
（读题时记录） 简化 抓重点 提示隐藏	写出解题过程，步步有理，有据	（做题时记录） 困难 卡点

6. 正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛是级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛的（ A ）

(A) 充分条件.　低收 ⇒ 高收　(B) 必要条件.

(C) 充要条件.　(D) 既非充分条件，又非必要条件.

线索	答题区	笔记
（读题时记录） 简化 抓重点 提示隐藏	判定定理 写出解题过程，步步有理，有据	（做题时记录） 困难 卡点

7. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，则下列级数中必收敛的是（D）

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n a_n}{\sqrt{n}}$.

(B) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$. 正项？

(C) $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n-1} - a_{2n})$. 隔数项 无限

(D) $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + a_{n+1}) = \sum_{n=1}^{N} a_n + \sum_{n=1}^{N} a_{n+1} =$ 收 + 收

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	写出解题过程，步步有理，有据	（做题时记录）

8. 已知 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{na}{n+1}\right)^n (a>0)$ 收敛，则（B）

(A) $a>1$. (B) $a<1$. (C) $a \geqslant 1$. (D) $a \leqslant 1$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	$0 = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{na}{n+1}\right)^n = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \cdot a^n = e^{\lim_{n\to\infty} n\left(\frac{n}{n+1}-1\right)} \cdot \lim_{n\to\infty} a^n$ 写出解题过程，步步有理，有据 $e^{-1} \cdot \lim_{n\to\infty} a^n = 0 \Rightarrow a<1$	（做题时记录）

9. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 都发散，则（C）

$\Rightarrow \sum_{n=1}^{N} |b_n|$ 发散

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ 发散. 正项

(B) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 发散.

(C) $\sum_{n=1}^{\infty} (|a_n| + |b_n|)$ 发散.

(D) $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2)$ 发散.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	$|a_n| + |b_n| > |b_n|$ 发散 写出解题过程，步步有理，有据	（做题时记录）

10. 下列命题成立的是(C)

(A) 若 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n b_n = 0$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 中至少有一个收敛.

(B) 若 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n b_n = 0$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 中至少有一个发散.

(C) 若 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |b_n|$ 收敛时 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

(D) 若 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \infty$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散时 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散.

$|a_n|$ 比 $|b_n|$ 高阶 ⇒ $\sum |b_n|$ 收敛 ⇒ $\sum a_n$ 绝对收敛

线索	答题区	笔记
(读题时记录)	A 令 $a_n = b_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$ B. 令 $a_n = b_n = \frac{1}{n^2}$ D 令 $a_n = \frac{1}{n}$ $b_n = \frac{1}{n^2}$ $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{\frac{1}{n}}{\frac{1}{n^2}} = \infty$ C. $\lim\limits_{n\to\infty} \left|\frac{a_n}{b_n}\right| = 0$ 原收⇒高收	(做题时记录)

11. 已知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 在 $x = 3$ 处收敛，则该幂级数在 $x = -\frac{1}{2}$ 处(B)

(A) 条件收敛.　　(B) 绝对收敛.

(C) 发散.　　(D) 收敛性不能确定.

线索	答题区	笔记
(读题时记录)	内 内 内 -1 $-\frac{1}{2}$ 1 3	(做题时记录)

12. 设幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{(x-a)^n}{n}$ 在点 $x = 2$ 收敛，则实数 a 的取值范围是(A)

(A) $1 < a \leqslant 3$.　　(B) $1 \leqslant a < 3$.

(C) $1 < a < 3$.　　(D) $1 \leqslant a \leqslant 3$.

线索	答题区	笔记
(读题时记录)	$\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{(2-a)^n}{n}$ 收敛 $-1 \leq 2-a < 1 \Rightarrow -3 \leq -a < -1 \Rightarrow 1 < a \leq 3$	(做题时记录)

二、填空题

1. 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sqrt{n+1}\arctan(n+1)}{n^{\alpha}+1}$ 收敛，则 α 应满足 $\alpha>\frac{3}{2}$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	与 $\frac{1}{n^{\alpha-\frac{1}{2}}}$ 同阶 $\alpha-\frac{1}{2}>1$	（做题时记录）

2. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{2n+1}$ 的收敛域为 $[-1,1)$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	$\rho=\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{1}{2n+1}}=1$　$R=\frac{1}{\rho}=1$　$[-1,1)$ 当 $x=-1$ 时 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}$ 收敛　当 $x=1$ 时 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n+1}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 同发散	（做题时记录）

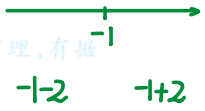
3. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n+(-1)^n}{n}x^{2n}$ 的收敛半径为 $\frac{1}{\sqrt{2}}$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	$\rho=\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{2^n+(-1)^n}{n}}=\frac{2}{1}$　$R=\sqrt{\frac{1}{\rho}}=\frac{1}{\sqrt{2}}$	（做题时记录）

4. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2^n+(-3)^n}(x-1)^n$ 的收敛区间为 $(-2,4]$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	$\rho=\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{n}{2^n+(-3)^n}}=\frac{1}{3}$　$R=\frac{1}{\rho}=3$ $(-3,+3)$	（做题时记录）

5. 已知幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 2，则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x+1)^n$ 的收敛区间为 $(-3, 1]$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	$R=2$  	（做题时记录）

6. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{2^n}\right) x^n$ 的收敛域为 $[-1, 1)$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} x^n + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x}{2}\right)^n$ $[-1, 1)$　$-1 < \frac{x}{2} < 1 \Rightarrow x \in (-2, 2)$	（做题时记录）

7. 已知幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x=1$ 处条件收敛，则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 的收敛半径为 1.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	端点  	（做题时记录）

8. 已知幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 在 $x=2$ 处收敛，在 $x=0$ 处发散，则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 的收敛域为 $(0, 2]$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	 	（做题时记录）

9. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n2^{n+1}}$ 的和为 $\frac{1}{2}\ln\frac{3}{2}$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\left(\frac{-1}{2}\right)^{n+1}=S\left(-\frac{1}{2}\right)$ $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}x^{n+1}=S(x)=x\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}x^{n}=x\cdot f(x)$ $f(0)=0$ $f'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}x^{n-1}=\frac{1}{1-x}$ $f(x)=-\ln\lvert1-x\rvert+C$ $f(0)=C$ $S(x)=-x\ln\lvert1-x\rvert$ $S\left(-\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}\ln\lvert1+\frac{1}{2}\rvert$	（做题时记录）

10. 级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n+1}{n!}$ 的和为 $2e$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n}{n!}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}=2\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}=2S(1)=2e^{1}$ $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{n!}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(n-1)!}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}$ $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}=S(x)=e^{x}$	（做题时记录）

11. 设 $a_1=1,\lim_{n\to\infty}a_n=2028$. 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(a_{n+1}-a_n)$ 的和为 2027.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	1° 部分和 $S_n=(a_2-a_1)+(a_3-a_2)+\cdots+(a_{n+1}-a_n)=a_{n+1}-a_1$ 2° 取极限 $\lim_{n\to\infty}S_n=\lim_{n\to\infty}a_{n+1}-a_1=2028-1$	（做题时记录）

12. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n}{n!}$ 等于 e^2-1.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n!}=S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}-\frac{x^0}{0!}=e^{x}-1$ $S(2)=e^2-1$	（做题时记录）

13. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{3^{n-1}}$ 的和为 $\frac{9}{4}$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}=\left(\sum_{n=1}^{\infty}x^n\right)'=\left(\frac{x}{1-x}\right)'=\frac{1-x+x}{(1-x)^2}=\frac{1}{(1-x)^2}$ $S\left(\frac{1}{3}\right)=\frac{1}{\left(1-\frac{1}{3}\right)^2}$	（做题时记录）

14.（数三不要求）设 $f(x)=x^2(0\leqslant x<1)$，而 $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin n\pi x(-\infty<x<+\infty)$，其中 $b_n=2\int_0^1 f(x)\sin n\pi x\,dx(n=1,2,\cdots)$，则 $S\left(-\frac{1}{2}\right)=$ $-\frac{1}{4}$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	$-S\left(\frac{1}{2}\right)=-f\left(\frac{1}{2}\right)$	（做题时记录）

三、解答题

1. 将 $f(x)=\frac{x-1}{4-x}$ 在 $x=1$ 处展开为幂级数.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	$f(x)=-\frac{x-4+3}{x-4}=-1-\frac{3}{x-4}=-1-\frac{3}{(x-1)-3}=-1+\frac{3}{3-(x-1)}=-1+\frac{1}{1-\left(\frac{x-1}{3}\right)}$ $f(x)=-1+\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{x-1}{3}\right)^n=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{3^n}(x-1)^n$ $-1<\frac{x-1}{3}<1\Rightarrow x\in(-2,4)$	（做题时记录）

2. 将 $f(x)=\frac{1}{x^2+5x+6}$ 展开为 x 的幂级数.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	$f(x)=\frac{1}{(x+2)(x+3)}=\frac{1}{x+2}-\frac{1}{x+3}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1+\frac{x}{2}}-\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{1+\frac{x}{3}}$ $f(x)=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\left(-\frac{x}{2}\right)^n-\frac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}\left(-\frac{x}{3}\right)^n=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2^{n+1}}x^n-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{3^{n+1}}x^n=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{2^{n+1}}-\frac{1}{3^{n+1}}\right)(-1)^nx^n$ $-1<\frac{x}{2}<1\Rightarrow -2<x<2$ $-1<\frac{x}{3}<1\Rightarrow -3<x<3$ $\Rightarrow x\in(-2,2)$	（做题时记录）

3. 将 $f(x)=\arctan x$ 展开为 x 的幂级数.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	$f'(x)=\frac{1}{1+x^2}=\sum_{n=0}^{\infty}(-x^2)^n=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^{2n}$ $f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}+C$ $f(0)=0$　$f(0)=0+C$ $\Rightarrow f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}$	（做题时记录） 当$x=-1$时 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{2n+1}$ 收敛 当$x=1$时 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}$ 收敛 $[-1,1]$

4. 将 $f(x)=\arctan\frac{1+x}{1-x}$ 展开为 x 的幂级数.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	$f'(x)=\frac{1}{1+\left(\frac{1+x}{1-x}\right)^2}\frac{(1-x)+(1+x)}{(1-x)^2}=\frac{1}{1+x^2}$ $f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}+\frac{\pi}{4}$　$x\in[-1,1)$ $f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}+C$ $f(0)=0+C$；$f(0)=\frac{\pi}{4}\Rightarrow C=\frac{\pi}{4}$	（做题时记录）

5. 将 $f(x)=\ln(1+x+x^2)$ 展开为 x 的幂级数.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	$f(x)=\ln(1-x^3)-\ln(1-x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}(-x^3)^n-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}(-x)^n$ $f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{-1}{n}x^{3n}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}x^n$　$x\in[-1,1)$	（做题时记录）

6. 将 $f(x)=\frac{x}{x^2+x-2}$ 在 $x=-1$ 处展开为幂级数.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	$f(x)=\frac{x}{(x+2)(x-1)}=\frac{\frac{1}{3}}{x-1}+\frac{\frac{2}{3}}{x+2}=\frac{1}{3}\frac{1}{(x+1)-2}+\frac{2}{3}\frac{1}{(x+1)+1}$ $f(x)=-\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}\frac{1}{1-\left(\frac{x+1}{2}\right)}+\frac{2}{3}\frac{1}{1+(x+1)}=-\frac{1}{6}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{x+1}{2}\right)^n+\frac{2}{3}\sum_{n=0}^{\infty}(-(x+1))^2$ $f(x)=-\frac{1}{6}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{2^n}(x+1)^n+\frac{2}{3}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\cdot(x+1)^n$ $-1<\frac{x+1}{2}<1\Rightarrow -3<x<2$ $-1<x+1<1\Rightarrow -2<x<0$ $\Rightarrow x\in(-2,0)$	（做题时记录）

7. 将 $f(x)=\frac{1}{(x+1)^2}$ 在 $x=-2$ 处展开为幂级数.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	$f(x)=\left(\frac{-1}{x+1}\right)'=\left(\frac{-1}{x+2-1}\right)'=\left(\frac{1}{1-(x+2)}\right)'=\left(\sum_{n=0}^{\infty}(x+2)^n\right)'=\sum_{n=1}^{\infty}n(x+2)^{n-1}$ $-1<x+2<1\Rightarrow x\in(-3,-1)$	（做题时记录）

8. 将 $f(x)=\ln(2+x-3x^2)$ 在 $x=0$ 处展开为幂级数.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	$f(x)=\ln(1-x)(2+3x)=\ln(1-x)+\ln 2+\ln\left(1+\frac{3}{2}x\right)$ $f(x)=\ln 2+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n}(-x)^n+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n}\left(\frac{3}{2}x\right)^n=\ln 2-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}x^n+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n}\frac{3^n}{2^n}\cdot x^n$ $-1\le x<1$ $-1<\frac{3}{2}x\le 1\Rightarrow -\frac{2}{3}<x\le\frac{2}{3}$ $\Rightarrow x\in\left(-\frac{2}{3},\frac{2}{3}\right]$	（做题时记录）

9. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n(n+1)}$ 的收敛域及和函数 $[-1,1]$ $S(x)=\left(\frac{1}{x}-1\right)\ln(1-x)+1$ $x\neq 0$ $x\neq 1$

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	$\rho=\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{1}{n(n+1)}}=1\Rightarrow R=\frac{1}{\rho}=1\Rightarrow x\in(-1,1)$ $(xS(x))''=\left(\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n(n+1)}\right)''=\left(\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}\right)'=\sum_{n=1}^{\infty}x^{n-1}=\frac{1}{1-x}$ $xS(x)=\int\left(-\ln(1-x)\right)dx=-x\ln(1-x)+\int\frac{-x+1-1}{1-x}dx=-x\ln(1-x)+x+\ln(1-x)$	（做题时记录） 当 $x=\pm1$ 时 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(\pm1)^n}{n(n+1)}$ 收敛 当 $x=0$ 时 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{0^n}{n(n+1)}=0$ 当 $x=1$ 时 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)}=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)=1$

10. 求 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n(2n-1)}\frac{1}{3^n}$ 的和.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n(2n-1)}x^{2n}$ $S'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2(-1)^{n-1}\cdot x^{2n-1}}{2n-1}$ $S''(x)=\sum_{n=1}^{\infty}2(-1)^{n-1}x^{2n-2}$ $S''(x)=2\frac{1}{1-(-x^2)}$ $S'(x)=2\arctan x$ $S(x)=2\arctan x\cdot x-\ln(1+x^2)$	（做题时记录）

$S\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)=\frac{2}{\sqrt{3}}\arctan\frac{1}{\sqrt{3}}-\ln\left(1+\frac{1}{3}\right)$

11. 将 $f(x)=\pi^2-x^2(-\pi\leqslant x\leqslant\pi)$ 展开成傅里叶级数 $\frac{2}{3}\pi^2+\sum_{n=1}^{N}\frac{4}{n^2}(-1)^n\cos nx$

线索	答题区	笔记
（读题时记录） 简化 抓重点 提示隐藏	$A=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\pi^2-x^2\,dx=\frac{2}{3}\pi^2$ 写出解题过程，步步有理，有据 $a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}(\pi^2-x^2)\cos nx\,dx=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\pi^2\cos nx\,dx-\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}x^2\cos nx\,dx$	（做题时记录） 困难

$$=\frac{2}{\pi}\pi^2\cdot\frac{1}{n}\sin nx\Big|_0^{\pi}-\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}x^2\,d\sin nx\cdot\frac{1}{n}$$

$$=-\frac{2}{n\pi}\left(x^2\sin nx\Big|_0^{\pi}-\int_0^{\pi}\sin nx\cdot 2x\,dx\right)=\frac{-4}{n\pi}\int_0^{\pi}x\,d\cos nx\cdot\frac{1}{n}$$

$$=\frac{-4}{n^2\pi}\left(x\cos nx\Big|_0^{\pi}-\int_0^{\pi}\cos nx\,dx\right)=\frac{-4}{n^2\pi}\left((-1)^n\cdot\pi-\frac{1}{n}\sin nx\Big|_0^{\pi}\right)$$

$$=\frac{4}{n^2}(-1)^{n-1}$$